

Agro Insight

Plataforma Inteligente de Análise Espacial para o Agronegócio via WhatsApp

Visão Geral

O Agro Insight é uma plataforma de análise geoespacial orientada por Inteligência Artificial que permite aos usuários consultarem dados agrícolas através de linguagem natural utilizando o WhatsApp.

A plataforma integra dados provenientes do Google Earth Engine, banco de dados geoespacial PostGIS e modelos de linguagem (LLMs), permitindo que produtores, consultores e empresas realizem análises espaciais sem a necessidade de conhecimentos em GIS, programação ou sensoriamento remoto.

O objetivo é transformar perguntas em linguagem natural em análises agronômicas, mapas e indicadores de fácil interpretação.

Problema

Atualmente existem diversas fontes de dados agrícolas disponíveis:

- Sentinel-2
- Sentinel-1
- Landsat
- MODIS
- ERA5
- CHIRPS
- MapBiomas
- SoilGrids
- Dados próprios do cliente

Entretanto, a utilização dessas informações exige conhecimento técnico avançado em:

- Sistemas de Informação Geográfica (GIS)
- Google Earth Engine
- Programação
- Estatística
- Sensoriamento Remoto

O Agro Insight elimina essa complexidade permitindo consultas diretamente pelo WhatsApp.

Exemplo de Uso

Usuário:

Quais são as regiões de maior NDVI da Fazenda Primavera nos últimos 15 dias?

Fluxo:

1. Identificação da fazenda.
2. Localização da geometria.
3. Consulta dos dados no banco.
4. Caso necessário, atualização dos dados via Google Earth Engine.
5. Cálculo dos indicadores.
6. Geração de mapa.
7. Interpretação agrônômica.
8. Retorno da resposta via WhatsApp.

Resposta:

As maiores áreas de vigor vegetativo estão localizadas na região norte da fazenda, apresentando NDVI médio de 0,82.

Mapa anexado com destaque das regiões.

Objetivos do Projeto

Objetivo Principal

Permitir consultas geoespaciais agrícolas através de linguagem natural utilizando WhatsApp.

Objetivos Secundários

- Centralizar dados espaciais agrícolas.
 - Automatizar análises geográficas.
 - Criar um Data Warehouse Geoespacial.
 - Disponibilizar indicadores prontos para análise.
 - Integrar Inteligência Artificial ao processo de tomada de decisão.
 - Democratizar o acesso a dados de sensoriamento remoto.
-

Stack Tecnológica

Backend

- Python
- FastAPI

- LangChain

Banco de Dados

- PostgreSQL
- PostGIS

Orquestração

- Apache Airflow

Infraestrutura

- Docker
- Docker Compose

Dados Espaciais

- Google Earth Engine
- Google Cloud Platform

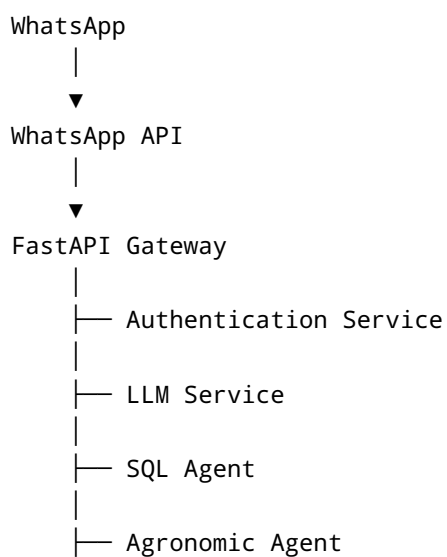
Inteligência Artificial

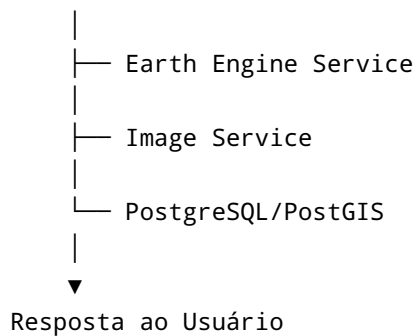
- OpenAI
- LangChain

Comunicação

- WhatsApp Business API

Arquitetura Geral





Módulo 1 - Integração Google Earth Engine

Objetivo

Consumir e processar dados geoespaciais do Google Earth Engine.

Funcionalidades

Descoberta de Datasets

Listar conjuntos de dados disponíveis.

Exemplo:

```
{
  "dataset": "COPERNICUS/S2_SR",
  "provider": "Copernicus",
  "bands": [
    "B2",
    "B3",
    "B4",
    "B8"
  ]
}
```

Consulta por Ponto

Permitir extração de valores utilizando coordenadas.

Consulta por Polígono

Permitir extração de valores utilizando geometrias.

Séries Temporais

Consultar evolução temporal dos dados.

Filtros

- Data inicial
 - Data final
 - Cobertura de nuvem
 - Bandas
 - Resolução espacial
-

API Earth Engine

Endpoints

GET /datasets

GET /datasets/{dataset}

POST /extract/point

POST /extract/polygon

POST /timeseries

POST /image

Módulo 2 - Banco de Dados Geoespacial

Objetivo

Centralizar e armazenar informações espaciais dos clientes.

Modelo Medalhão

RAW

↓

BRONZE

↓

SILVER

↓

GOLD

Estrutura de Usuários

users

```
user_id
parent_user_id
name
email
role
created_at
```

Permite estrutura hierárquica:

- Empresa
- Gestores
- Consultores
- Operadores

Estrutura de Fazendas

farms

```
farm_id
user_id
name
geometry
area_ha
```

Estrutura de Talhões

fields

```
field_id
farm_id
name
geometry
area_ha
```

Grade Espacial

Cada talhão será dividido automaticamente em células de:

20m x 20m

grids

```
grid_id  
field_id  
geometry  
centroid
```

Objetivos:

- Padronizar coleta de dados.
- Facilitar análises temporais.
- Otimizar armazenamento.

Catálogo de Datasets

gee_datasets

```
dataset_id  
provider  
name  
resolution  
bands
```

Observações Espaciais

observations

```
observation_id  
grid_id  
dataset_id  
date  
band  
value
```

Módulo 3 - Pipeline de Dados

Objetivo

Automatizar coleta e processamento dos dados.

Ferramenta

Apache Airflow

Fluxo ETL

Google Earth Engine



RAW



BRONZE



SILVER



GOLD

Camada RAW

Dados originais sem transformação.

Camada BRONZE

Padronização:

- Datas
 - CRS
 - Metadados
-

Camada SILVER

Processamento intermediário.

Exemplos:

- NDVI
- NDWI
- EVI

Camada GOLD

Indicadores prontos para consulta.

Exemplos:

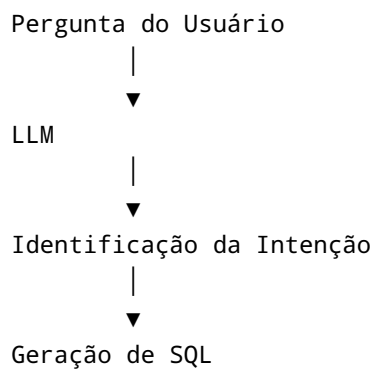
```
gold_ndvi
gold_ndwi
gold_evi
gold_rainfall
gold_temperature
gold_yield
```

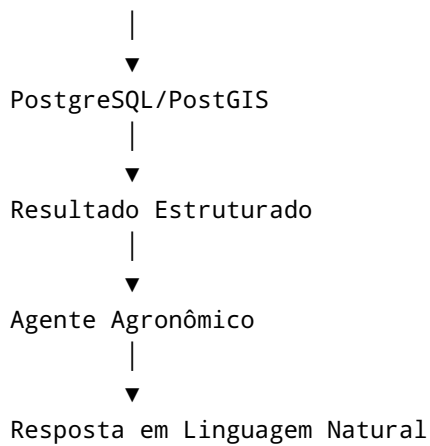
Módulo 4 - Inteligência Artificial

Objetivo

Transformar perguntas em consultas analíticas.

Fluxo de Consulta





Agente SQL

Responsável por:

- Identificar entidades.
- Traduzir perguntas em SQL.
- Aplicar filtros espaciais.
- Aplicar filtros temporais.

Agente Agrônômico

Responsável por:

- Interpretar indicadores.
- Gerar insights.
- Explicar resultados.
- Produzir recomendações.

Geração de Imagens

Objetivo

Retornar visualizações espaciais ao usuário.

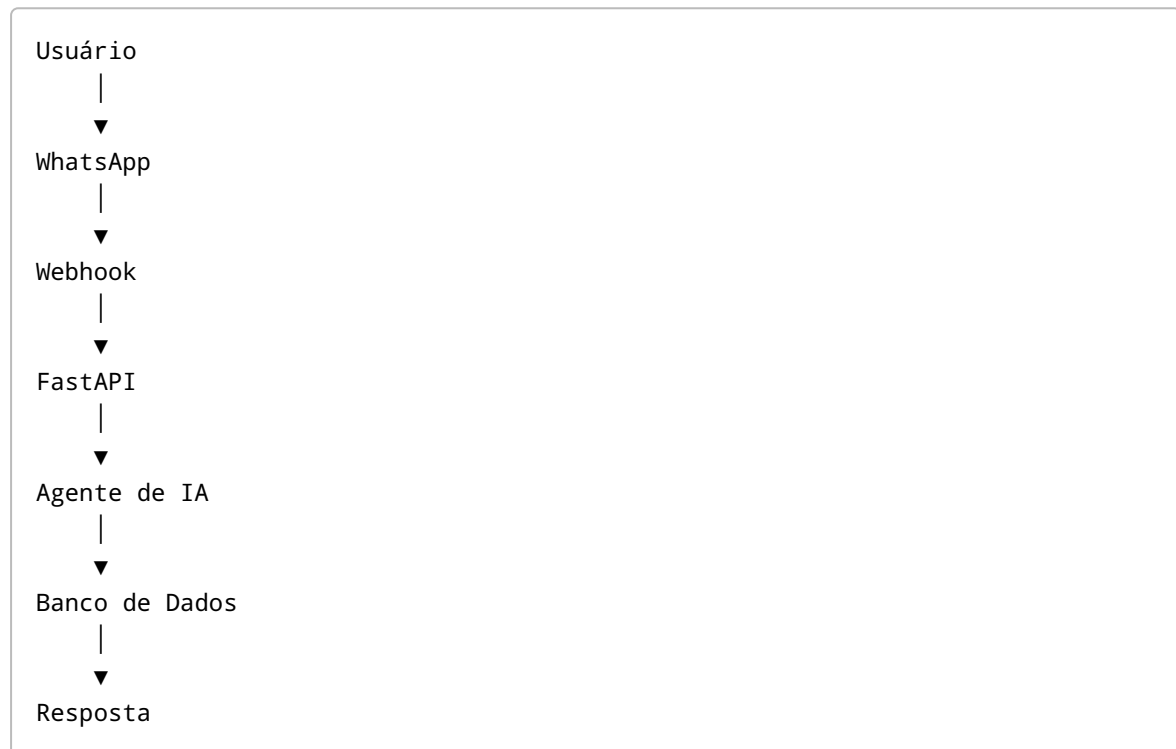
Exemplos:

- Mapa NDVI
- Mapa NDWI
- Mapa de temperatura
- Mapa de chuva

- Série temporal
- Heatmaps

Módulo 5 - Integração WhatsApp

Fluxo



Controle de Segurança

Autenticação

- JWT
- API Keys
- OAuth GCP

Autorização

Controle baseado em:

- Empresa
- Usuário
- Fazenda
- Talhão

Logs e Monitoramento

Logs

- Consultas recebidas
- SQL gerado
- Tempo de execução
- Falhas

Monitoramento

- API
- Banco de dados
- Airflow
- Earth Engine

Estrutura do Repositório

```
agro-insight/  
|  
├── api/  
│   ├── auth/  
│   ├── gee/  
│   ├── analytics/  
│   ├── whatsapp/  
│   └── llm/  
├── airflow/  
│   ├── dags/  
│   └── plugins/  
├── database/  
│   ├── migrations/  
│   ├── schemas/  
│   └── seeds/  
├── services/  
│   ├── gee_service/  
│   ├── sql_agent/  
│   ├── agronomy_agent/  
│   ├── image_service/  
│   └── whatsapp_service/  
├── infrastructure/  
│   ├── docker/  
│   └── compose/
```

```
|   └─ terraform/
|
|   └─ docs/
|
|   └─ tests/
|
|   └─ README.md
```

Roadmap

MVP

- Cadastro de usuários
 - Cadastro de fazendas
 - Integração Earth Engine
 - Sentinel-2
 - NDVI
 - WhatsApp
 - Resposta textual
 - Geração de mapas
-

Versão 1.0

- NDVI
 - NDWI
 - EVI
 - Chuva
 - Temperatura
 - Séries temporais
-

Versão 2.0

- Multiagentes
 - Alertas automáticos
 - Detecção de anomalias
 - Recomendação agrônômica
 - Integração com estações meteorológicas
 - Integração com colhedoras
 - Integração com sensores IoT
-

Visão de Futuro

O Agro Insight será um assistente geoespacial inteligente para o agronegócio, capaz de responder perguntas sobre qualquer dado espacial de uma propriedade rural utilizando linguagem natural, transformando imagens de satélite, clima, solo e produtividade em conhecimento acionável para tomada de decisão.